Relatório de padrões - trabalhos offset

Fonte principal: **relatorio trabalhos offset.xlsx**. Base analisada: 148 OS da planilha; 148 **.docx** localizados por ano e número da OS.

Leitura geral

A sequência de produção nos **.docx** é predominantemente textual e segue um modelo bastante estável:

1. Título com OS e ano.
2. Impressão.
3. Formato de impressão por componente do produto, normalmente **Capa**, **Miolo** e, quando necessário, encartes/divisórias/miolo colorido.
4. Acabamento, com etapas condicionais como laminação, corte, dobra, alceamento, encadernação, capeadeira, Wire-O/espiral, serrilha/picote e refile final.

Distribuição da amostra

Produto	Qtde
Livreto c/ Capa	76
Livro	43
Revista c/ Capa	26
Revista	2
Livreto s/ Capa	1

Formato	Qtde
A5	98
A4	26
160 x 230	4
220 x 164	3
120 x 180	3
160 x 200	3
155 x 225	2
A5 Paisagem	1
164 x 220	1
120 x 200	1
140x140	1
160x230	1
160x230 mm	1
175 x 255	1
160x200 mm	1

Máquina	Qtde
Komori	48
PM52/SM74	41
Komori/PM52	34
Komori/SM74	22
SM74	3

Etapas encontradas nos DOCX

Etapa	Qtde	% da base
laminacao	44	30%

Etapa	Qtde	% da base
dobra	145	98%
alceamento	144	97%
canoa	105	71%
wire o	4	3%
espiral	0	0%
capeadeira	38	26%
hot stamping	0	0%
serrilha picote	4	3%
refile	148	100%

Regras candidatas para automação

1. Produto define o esqueleto da sequência

Use **Produto (Tipo)** como primeira chave de decisão. Ele determina se a OS tende a virar uma sequência de canoa, livro colado/capeado, lâminas soltas, Wire-O ou item de acabamento simples.

Padrões por produto:

- Livreto c/ Capa (76 OS): formatos principais: A5 (74), A5 Paisagem (1), 140x140 (1); etapas DOCX: laminação (1), dobra (76), alceamento (74), canoa (75), refile (76); acabamentos informados: Refile (76), Grampo Canoa (41), Dobra (40), Grampo canoa (29), Granpo Canoa (2), Grapo canoa (2).
- Livro (43 OS): formatos principais: A5 (22), 160 x 230 (4), 220 x 164 (3), 120 x 180 (3), 160 x 200 (3); etapas DOCX: laminação (43), dobra (40), alceamento (41), canoa (1), Wire-O (4), capeadeira (38), refile (43); acabamentos informados: Refile (41), Laminação Brilho na Capa (13), Laminação Fosca na Capa (11), Orelhas de 70mm (11), Capas com Laminação Brilho F/V (4), 1 folha no CF 170g com Laminação Brilho F/V e com serilha na lateral esquerda próximo dos furos do Wire-ô, ele deverá ser colocada após a 1ª página do Miolo. (4).
- Revista c/ Capa (26 OS): formatos principais: A4 (25), 120 x 200 (1); etapas DOCX: dobra (26), alceamento (26), canoa (26), refile (26); acabamentos informados: Refile (26), Dobra (15), Grampo canoa (15), Grampo Canoa (9), Gramnpo canoa (1), 2 Grampos Canoa (1).
- Revista (2 OS): formatos principais: A4 (1), A5 (1); etapas DOCX: dobra (2), alceamento (2), canoa (2), refile (2); acabamentos informados: Refile (2), Dobra (1), Grampo canoa (1), Grampo Canoa (1).
- Livreto s/ Capa (1 OS): formatos principais: A5 (1); etapas DOCX: dobra (1), alceamento (1), canoa (1), refile (1); acabamentos informados: Dobra (1), Grampo Canoa (1), Refile (1).

2. Acabamento da planilha liga e parametriza as etapas

A coluna **Acabamento** deve ser normalizada para uma lista de operações. Termos equivalentes e grafias com erro devem cair no mesmo código interno.

Acabamento informado	Qtde
Refile	146
Dobra	58
Grampo Canoa	52
Grampo canoa	45
Laminação Brilho na Capa	13
Laminação Fosca na Capa	11
Orelhas de 70mm	11
Capas com Laminação Brilho F/V	4
1 folha no CF 170g com Laminação Brilho F/V e com serilha na lateral esquerda próximo dos furos do Wire-ô, ele deverá ser colocada após a 1ª página do Miolo.	4
Laminação Fosca na capa	4
Orelhas de 50mm	4
Lombada de 8mm	4
Lombada de 33mm	4
Lombada de 7mm	4
Wire-ô na lateral esquerda	3
Laminaçao Brilho na Capa	3
Lombada de 21mm	2
Granpo Canoa	2
Laminação Brilho na capa	2
Lombada de 9mm	2
Grapo canoa	2
Orelhas de 70 mm	2
Laminação Brilho na capa.	2
Lombada de 12mm	2

Acabamento informado	Qtde
Laminação Fosca	2
Lombada de 09mm	2
Lombada de 6mm	2
Lombada de 24 mm	1
Refile.	1
Granpo canoa	1

Normalizações recomendadas:

- **Grampo canoa**, **Grampo Canoa**, **Encadernação (Canoa)** -> **ENCADERNACAO_CANOA**.
- **Granpo** -> tratar como **Grampo**.
- **Laminação Brilho/Fosca**, **Laminaçao**, **Laminação na Capa** -> **LAMINACAO**, com atributo **tipo** e **aplicacao**.
- **Wire-O**, **Wire-ô**, **Wire** -> **WIRE_O**.
- **Serrilha**, **picote**, **serilha** -> **SERRILHA_PICOTE**.
- **Refile**, **Refile Final**, **Guilhotina** -> **REFILE_FINAL** quando estiver no fechamento da sequência.

3. Formato de impressão deve ser gerado por componente

Nos **.docx**, o formato de impressão não é um único campo da OS: ele aparece por componente. Exemplos recorrentes: **Capa**, **Miolo**, **Miolo PB**, **Miolo Colorido**, **Divisória**, **Encarte**.

Formatos de impressão mais frequentes extraídos dos documentos:

Linha do DOCX	Qtde
Capa: 656 x 470mm (CF 115g)	36
Miolo: 656 x 470mm (Ap 90g)	30
Miolo: 656 x 470mm (Ap 75g)	26
Miolo: 656 x 470mm (AP 90g)	21
Miolo: 656 x 318mm (Ap 90g) – SANFONA 12pgs	15
Capa: 455 x 328mm (CF 115g)	11
Capa: 656 x 470mm (CF 170g)	8
Capa: 450 x 300mm (CF 250g)	7
Miolo: 656 x 470 (Ap 75g)	5
Miolo: 656 x 470mm (AP 75g)	5
Miolo: 656 x 470mm (Ap 90g) – TR 8pgs	4
Capa: 656 x 300mm (CF 250g)	4
Capa: 478 x 300mm (CF 250g)	4
Capa: 520 x 300mm (CF 250g)	3
Miolo PB: 656 x 470mm (Ap 120g)	3
Capa: 470 x 328mm (CF 120g)	3
Capa: 455 x 328 (CF 170g)	3
Miolo: 690 x 510mm (Ap 90g)	3
Capa: 656x 470 - CF 250g	2
Miolo: 540 x 410 - AP 75g	2

Regra de implementação: montar uma lista de componentes a partir de **Papel (Descrição)**, **Cores (Descrição)** e **Produto (Tipo)**, então aplicar uma tabela de imposição/formato por máquina, formato final e componente.

4. Dobra deriva principalmente de páginas por caderno

As linhas de dobra mostram assinaturas como **16 pgs**, **8 pgs** e **4 pgs**, com instruções de dobra associadas. Para livros e livretos, esta é uma área com bom potencial de automação.

Linha de dobra	Qtde
Miolo - 16 pgs	72
Miolo - 8 pgs	64
Miolo - 12pgs sanfona	26
Miolo - 4 pgs	18
Capa - 4 pgs	17
Capa - 4pgs	11
Miolo 4pgs	8
Miolo: 16 pgs	7
Miolo 16pgs	5
T/R: 4 pgs	3
Miolo 12pgs	3
Miolo - 8pgs	3
Miolo - 16pgs	3
Miolo – 8 pgs	3
Capa – 4pgs	2
Capa 4pgs	2
Capa e miolo - 4 pgs	2
Miolo - 4pgs	2
Capa – 4Pgs	2
Capa – 4 pgs	2

Regras candidatas:

- Caderno de **16 pgs**: geralmente três dobras, alternando vertical/cabeça/vertical.
- Caderno de **8 pgs**: geralmente duas dobras, cabeça e vertical.
- Caderno de **4 pgs**: geralmente uma dobra vertical.
- Canoa com capa: separar **Capa - 4 pgs**; miolo recebe cadernos conforme total de páginas restante.
- Livro colado: **Capa** deve ir separada para cola/capeadeira; miolo vira cadernos empilhados.

5. Alceamento e encadernação dependem do tipo de acabamento

O alceamento aparece quando há cadernos, lâminas ou conjunto capa+miolo a ordenar. O texto costuma indicar o recurso, como **AmGraphics** ou **Manual**, e depois a composição do conjunto.

Regras candidatas:

- **Grampo canoa**: alceamento de cadernos empilhados e encadernação canoa com 2 grampos, salvo exceção descrita.
- **Livro** com lombada/orelha/laminação de capa: laminação da capa, corte/separação de capa e miolo, dobra do miolo, alceamento manual, capeadeira e refile.
- **Wire-O**: tratar como encadernação própria, normalmente com furação/serrilha/picote quando informado.
- **Lâminas soltas**: evitar gerar dobra/encadernação se o docx ou acabamento indicar lâminas soltas; usar corte, ordenação e refile.

Proposta de motor de regras

Entrada mínima recomendada a partir da OS:

- número, ano, produto, formato final, máquina, tiragem, páginas, frente/verso;
- componentes de papel: capa, miolo, folhas especiais, divisórias, encartes;
- mapa de cores por componente: policromia, PB, páginas coloridas específicas;
- operações de acabamento normalizadas;
- observações com prioridade de exceção manual.

Saída sugerida:

1. **Impressão** com linhas de formato por componente.
2. **Acabamento** com etapas ordenadas.
3. Para cada etapa: recurso/equipamento, parâmetros e instruções de exceção.

Ordem-base das etapas:

Impressão -> **Laminação/Hot Stamping** -> **Corte** -> **Dobra** -> **Serrilha/Picote/Furo** -> **Alceamento** -> **Encadernação/Capeadeira/Wire-O/Espiral** -> **Refile Final**.

Pontos que precisam virar tabela de parametrização

- Formato de impressão por **máquina + formato final + componente + papel**.
- Capacidade de caderno por produto/formato: 16, 8, 4 páginas e exceções.
- Recurso padrão de alceamento: AmGraphics versus manual.
- Regras de lombada por páginas/papel, quando a OS já informa ou quando deve calcular.
- Aplicação de laminação: capa frente, capa F/V, folhas especiais, tipo brilho/fosca.
- Vocabulário controlado de acabamento para absorver variações de digitação.

Divergências e cuidados

Foram detectadas 0 possíveis divergências entre acabamento informado na planilha e etapa reconhecida no **.docx**. Isso não significa erro de produção: algumas etapas podem estar descritas com outra palavra ou embutidas em observações.

Amostra de divergências para revisão:

OS	Produto	Acabamento planilha	Etapas DOCX	DOCX

Casos que merecem regra de exceção:

- Sem etapa de dobra reconhecida: 3 OS. Em geral são livros com lâminas soltas, folha especial e Wire-O, não cadernos dobrados.
- Sem etapa de alceamento reconhecida: 4 OS. Conferir antes de usar alceamento como obrigatório para todo livro/livreto.
- Com Wire-O ou menção a Wire-O: 4 OS. Esse grupo deve usar regra própria e não a regra canoa, mesmo quando o **.docx** traz texto herdado como **Encadernação (Canoa)**.

Amostra dos casos sem dobra:

OS	Produto	Acabamento planilha	Etapas DOCX
00031/2026	Livro	Capas com Laminação Brilho F/V | 1 folha no CF 170g com Laminação Brilho F/V e com serilha na lateral esquerda próximo dos furos do Wire-ô, ele deverá ser colocada após a 1ª página do Miolo. | Refile | Wire-ô na lateral esquerda	Formato de Impressao > Corte > Laminacao > Wire-O > Alceamento > Serrilha/Picote > Refile Final
00447/2026	Livro	Capas com Laminação Brilho F/V | 1 folha no CF 170g com Laminação Brilho F/V e com serilha na lateral esquerda próximo dos furos do Wire-ô, ele deverá ser colocada após a 1ª página do Miolo. | Refile | Wire-ô 3/8 na lateral esquerda | Orientação paisagem.	Formato de Impressao > Corte > Laminacao > Wire-O > Alceamento > Serrilha/Picote > Refile Final
02071/2025	Livro	Capas com Laminação Brilho F/V | 1 folha no CF 170g com Laminação Brilho F/V e com serilha na lateral esquerda próximo dos furos do Wire-ô, ele deverá ser colocada após a 1ª página do Miolo. | Refile | Wire-ô na lateral esquerda	Formato de Impressao > Corte > Laminacao > Wire-O > Alceamento > Serrilha/Picote > Refile Final

Amostra dos casos com Wire-O:

OS	Produto	Acabamento planilha	Etapas DOCX
00031/2026	Livro	Capas com Laminação Brilho F/V | 1 folha no CF 170g com Laminação Brilho F/V e com serilha na lateral esquerda próximo dos furos do Wire-ô, ele deverá ser colocada após a 1ª página do Miolo. | Refile | Wire-ô na lateral esquerda	Formato de Impressao > Corte > Laminacao > Wire-O > Alceamento > Serrilha/Picote > Refile Final
00447/2026	Livro	Capas com Laminação Brilho F/V | 1 folha no CF 170g com Laminação Brilho F/V e com serilha na lateral esquerda próximo dos furos do Wire-ô, ele deverá ser colocada após a 1ª página do Miolo. | Refile | Wire-ô 3/8 na lateral esquerda | Orientação paisagem.	Formato de Impressao > Corte > Laminacao > Wire-O > Alceamento > Serrilha/Picote > Refile Final
02071/2025	Livro	Capas com Laminação Brilho F/V | 1 folha no CF 170g com Laminação Brilho F/V e com serilha na lateral esquerda próximo dos furos do Wire-ô, ele deverá ser colocada após a 1ª página do Miolo. | Refile | Wire-ô na lateral esquerda	Formato de Impressao > Corte > Laminacao > Wire-O > Alceamento > Serrilha/Picote > Refile Final
01457/2025	Livro	Capas com Laminação Brilho F/V | 1 folha no CF 170g com Laminação Brilho F/V e com serilha na lateral esquerda próximo dos furos do Wire-ô, ele deverá ser colocada após a 1ª página do Miolo. | Refile | Wire-ô na lateral esquerda	Formato de Impressao > Corte > Dobra > Alceamento > Laminacao > Wire-O > Encadernacao > Refile Final

Arquivos gerados para auditoria

- **analise_offset_trabalhos.csv**: uma linha por OS, com campos da planilha, etapas reconhecidas no DOCX e trechos extraídos.
- **analise_offset_padroes.json**: resumo estruturado com frequências e agregações por produto.
- **relatorio_padroes_offset.md**: este relatório.

Recomendações de implementação

1. Começar pelo gerador de sequência para **Livreto c/ Capa** e **Revista c/ Capa**, porque o fluxo canoa é o mais repetitivo.
2. Em seguida implementar **Livro**, separando capa, miolo, laminação, dobra de cadernos, alceamento, capeadeira e refile.
3. Criar uma camada de normalização de texto antes das regras; sem isso, grafias como **Granpo**, **Laminaçao**, **Wire-ô** e variações de caixa vão gerar exceções falsas.
4. Manter as observações da OS como bloco de exceções manuais no final de cada etapa afetada.
5. Registrar confiança por etapa: **automática**, **automática com observação**, **requer conferência**.